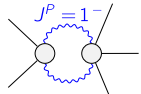
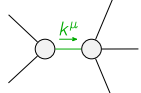
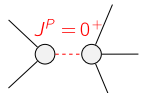
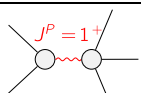
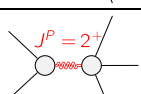
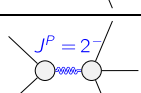


$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{K}_{0^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$				
$\mathcal{K}_{0^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	$\frac{1}{2} (3 Y_1 - Y_2 k^2)$	0				
	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1}{}_{\alpha}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2}{}_{\alpha}$		
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{2} (Y_3 k^2 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1)$	$\frac{-Y_4 k^2 - 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{2 \sqrt{2}}$	0	0		
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{-Y_4 k^2 - 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{2 \sqrt{2}}$	$Y_5 k^2 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1$	0	0		
$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{1}{2} (Y_6 + Y_7 k^2)$	$\frac{Y_8 k^2 + 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3}{2 \sqrt{2}}$		
$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{Y_8 k^2 + 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3}{2 \sqrt{2}}$	$\frac{1}{2} (Y_9 + Y_{10} k^2)$	$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$
	$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{2} (Y_{11} k^2 + 3 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1)$	0			
	$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{2} (3 k^2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 3 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1)$			

$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$				
$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	$\frac{1}{\text{Det}(0^+)}$	0				
	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1}{}_{\alpha}$	$\mathcal{J}_{1^-}^{\#2}{}_{\alpha}$		
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{Y_5 k^2 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{\text{Det}(1^+)}$	$\frac{Y_4 k^2 + 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^+)}$	0	0		
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{Y_4 k^2 + 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^+)}$	$\frac{Y_3 k^2 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{2 \text{Det}(1^+)}$	0	0		
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{Y_9 + Y_{10} k^2}{2 \text{Det}(1^-)}$	$\frac{-Y_8 k^2 - 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^-)}$		
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{-Y_8 k^2 - 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^-)}$	$\frac{Y_6 + Y_7 k^2}{2 \text{Det}(1^-)}$	$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{2^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$
	$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{\text{Det}(2^+)}$	0			
	$\mathcal{J}_{2^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\text{Det}(2^-)}$			

Abbreviations used in matrices

$Y_1 == \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3$ && $Y_2 == 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_1 - 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6$ && $Y_3 == \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6$ && $Y_4 == 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4$ &&
$Y_5 == \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9$ && $Y_6 == 3 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3$ && $Y_7 == 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2$ && $Y_8 == 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_7$ &&
$Y_9 == 3 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3$ && $Y_{10} == 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_7 + 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9$ && $Y_{11} == 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6$ &&
$\text{Det}(0^+) == \frac{1}{2} (-k^2 (3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_1 - 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) + 3 (\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3))$ && $\text{Det}(1^+) ==$
$\frac{1}{8} (k^4 (- \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4^2 - 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9 + 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9 + 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} (- \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9)) + 4 k^2 (- \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1)$ &&
$\text{Det}(2^+) == \frac{1}{2} (k^2 (3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) + 3 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1)$

Lagrangian			
$\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3 \mathcal{K}^{\alpha\beta} \mathcal{K}^{\chi}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_1 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta} \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha\beta}{}_{\alpha} +$ $\overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 \partial_{\chi} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta} \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha\beta}{}_{\alpha} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\alpha\chi} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 \partial_{\beta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\alpha} +$ $\overset{(4)}{\mathcal{K}}_7 \partial^{\chi} \mathcal{K}^{\alpha\beta}{}_{\alpha} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\beta} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9 \partial_{\alpha} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_{\delta} \mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} \partial_{\delta} \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \partial^{\delta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} \partial_{\delta} \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} \partial^{\delta} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$			
Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$		
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form	
$\mathcal{J}_{0^-}^{\#1\alpha\beta\chi} == 0$	1	$\partial_{\delta} \partial^{\alpha} \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + \partial_{\delta} \partial^{\alpha} \mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + \partial_{\delta} \partial^{\beta} \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_{\delta} \partial^{\chi} \mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \partial_{\delta} \partial^{\chi} \mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + \partial_{\delta} \partial^{\delta} \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} ==$ $\partial_{\delta} \partial^{\alpha} \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_{\delta} \partial^{\beta} \mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + \partial_{\delta} \partial^{\beta} \mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + \partial_{\delta} \partial^{\chi} \mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \partial_{\delta} \partial^{\delta} \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_{\delta} \partial^{\delta} \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta}$	
Total # constraint(s):	1		
Unresolved pole(s)	# d.o.f.	Pole structure(s)	
	6	$k^4 (18 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15}^2 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_7^2 + 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9) - 6 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} (3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_7 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9)) + 18 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 (\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3) +$ $2 k^2 (-3 (3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_7 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} (2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3) + 2 (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3)$	
Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$-\frac{27 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1^2 - (2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 + 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9)^2 p^4}{(- \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1^2}$
	1	$\frac{3 (\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_3)}{3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_1 - 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6}$	$-\frac{2}{3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_1 - 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6}$
	3	$\frac{4 (- \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4^2 - 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 - 4 (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9}$	$-\frac{4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3^2 + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4^2 + 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 + 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6^2 - 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) + 8 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9 + 8 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9^2}{(- \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9) (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9) + 4 (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) \overset{(4)}{\mathcal{K}}_9)}$
	5	$\frac{3 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{-3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6}$	$-\frac{2}{-3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6}$
	5	$-\frac{\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1}{\overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15}}$	$-\frac{2}{3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15}}$
Resolved unitarity condition(s):	(Demonstrably impossible)		